Avaliação Econômica de Projetos

Estudo de Caso: Projeto de H2 verde

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

H2 verde

Hidrogênio verde é o H2 produzido por fonte de energia renovável.

Dentre as tecnologias, destaca-se a eletrólise da água.

A fonte de eletricidade para a eletrólise pode ser, por exemplo, a energia eólica.

O estudo de casa trata de uma planta de eletrólise da água integrada com uma planta de energia eólica.

Material do estudo de caso

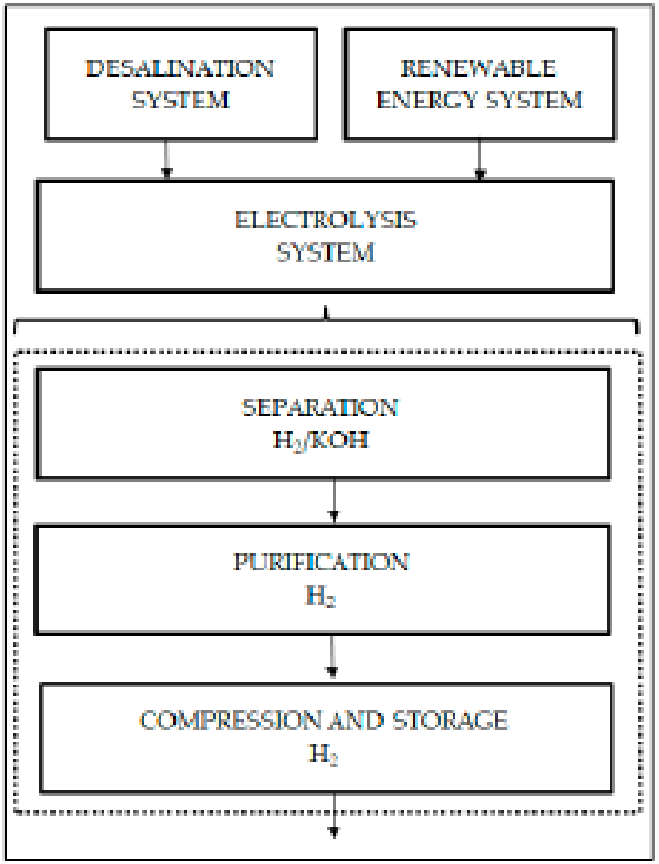
Slides, videoaulas e Nota de aula (item 4 – Estudo de Caso):

https://pedrolofiego.github.io/financas-economia-gerencial/#a-aep-4-1

Planilha (Laboratório do site):

https://pedrolofiego.github.io/financas-economia-gerencial/#l-lab-5

H2 verde



León, M.; Silva, J.; Ortíz-Soto, R.; Carrasco, S. A Techno-Economic Study for Off-Grid Green Hydrogen Production Plants: The Case of Chile. Energies 2023, 16, 5327.

Três abordagens para análise

Abordagem tradicional (determinística)

Abordagem por simulação de cenários (estocástica)

Abordagem por opções reais (estocástica)

Projeto de produção de H2 integrado com planta de energia eólica

5 BRL/USD

CAPEX

	Item	%	USD	R$
A	Total do Investimento em capital fixo		16,311,908.10	81,559,540.50
A1	Total dos custos diretos na planta		11,532,139.68	57,660,698.40
1	Compra de equipamentos	1	3,793,467.00	18,967,335.00
2	Instalação de equipamentos	0.39	1,479,452.13	7,397,260.65
3	Instrumentação e controle	0.26	986,301.42	4,931,507.10
4	Linhas e tubulações	0.31	1,175,974.77	5,879,873.85
5	Sistemas elétricos	0.1	379,346.70	1,896,733.50
6	Edificações	0.29	1,100,105.43	5,500,527.15
7	Terraplanagem	0.12	455,216.04	2,276,080.20
8	Serviços e infraestrutura	0.55	2,086,406.85	10,432,034.25
9	Terreno	0.02	75,869.34	379,346.70
A2	Total dos custos indiretosdiretos na planta		4,779,768.42	23,898,842.10
10	Engenharia e supervisão	0.32	1,213,909.44	6,069,547.20
11	Despesas de montagem	0.34	1,289,778.78	6,448,893.90
12	Despesas legais	0.04	151,738.68	758,693.40
13	Taxa de contratação	0.19	720,758.73	3,603,793.65
14	Contingência	0.37	1,403,582.79	7,017,913.95
B	Capital de giro	0.1	1,812,434.23	9,062,171.17
	CAPEX do sistema de eletrólise (A+B)		18,124,342.33	90,621,711.67
	CAPEX do sistema de energia renovável		17,787,144.00	88,935,720.00
	CAPEX do sistema de osmose reversa		348,427.00	1,742,135.00
	Total do CAPEX		36,259,913.33	181,299,566.67

OPEX

		Item	%	USD	R$
C		Custos totais de manufatura		3,531,943.91	17,659,719.55
C1		Custos diretos de produção		1,439,877.91	7,199,389.54
	1	Matérias primas			-
	2	Salários diretos		237,250.00	1,186,250.00
	3	Custos diretos de supervisão	0.175	41,518.75	207,593.75
	4	Utilidades			-
	5	Manutenção e reparos (% investimento capital fixo)	0.06	978,714.49	4,893,572.43
	6	Suprimentos operacionais (% item 5)	0.15	146,807.17	734,035.86
	7	Laboratório (% item 2)	0.15	35,587.50	177,937.50
C2		Custos indiretos de produção		1,337,576.06	6,687,880.30
	8	Depreciação		815,595.00	4,077,975.00
	9	Impostos locais (% investimento capital fixo)	0.025	407,797.70	2,038,988.51
	10	Seguro (% investimento capital fixo)	0.007	114,183.36	570,916.78
C3		Custos de overhead (% 2+3+5)	0.6	754,489.94	3,772,449.71
D		Despesas gerais		897,301.80	4,486,508.99
	11	Despesas administrativas (% 2+3+5)	0.15	188,622.49	943,112.43
	12	Custos de distribuição e venda (% I)	0.11	487,217.03	2,436,085.14
	13	Pesquisa e desenvolvimemto (% I)	0.05	221,462.29	1,107,311.43
I		OPEX do sistema de eletrólise		4,429,245.71	22,146,228.54
II		OPEX do sistema de energia renovável		355,743.00	1,778,715.00
III		OPEX do sistema de osmose reversa		10,453.00	52,265.00
		Total do OPEX		4,795,441.71	23,977,208.54

Fonte:
León, M.; Silva, J.; Ortíz-Soto, R.; Carrasco, S. A Techno-Economic Study for Off-Grid Green Hydrogen Production Plants: The Case of Chile. Energies 2023, 16, 5327. https://doi.org/10.3390/en16145327
No artigo, as tabelas 4 e 6 indicam que o autor contabilizou a depreciação como custos por duas vezes.

Parâmetros

Projeto de produção de hidrogênio
integrado com planta eólica de geração de energia elétrica

Dados de entrada do projeto

Investimento total	181,299,566.67
Produção anual Kh de H2	1,000,000.00
Preço do H2 (R$/Kg)	50.00
Custo variável	0.00%
Custos fixos (CF) % do Investimento	10.98%
Percentual financiável	0.00%
TJ	10.50%

Visão geral preliminar

Capital próprio	181,299,566.67
Faturamento inicial (anual)	50,000,000.00
Custos fixos iniciais (anual)	19,899,233.54

Taxa_desconto	14.00%

Impostos (IR)	25.00%
tx_cresc_preço discreta	5.00%
tx_cresc_preço contínua	4.88%
Taxa crescimento CF	5.0%
Perda de eficiência discreta	0.00%
Perda de eficiência contínua	0.00%
Depreciação	5.00%

Fluxo de caixa

	0	1	2	3
Receita		52,500,000	55,125,000	57,881,250
Custosvariáveis		0	0	0
Custos fixos		20,894,195	21,938,905	23,035,850
Lucro bruto		31,605,805	33,186,095	34,845,400
Depreciação		9,064,978	9,064,978	9,064,978
Juros		0	0	0
LAIR		22,540,826	24,121,117	25,780,421
IR		5,635,207	6,030,279	6,445,105
Lucro líquido		16,905,620	18,090,838	19,335,316
Amortização		0	0	0
Fluxo de caixa	-181,299,567	25,970,598	27,155,816	28,400,294

Análise tradicional

VP Fluxo futuro (ex Inv Inicial)	**227,543,260**
VPL	**46,243,693**
TIR	**17.57%**

Cenário pessimista

VP Fluxo futuro (ex Inv Inicial)	179,497,869
VPL	-1,801,698
TIR	13.83%

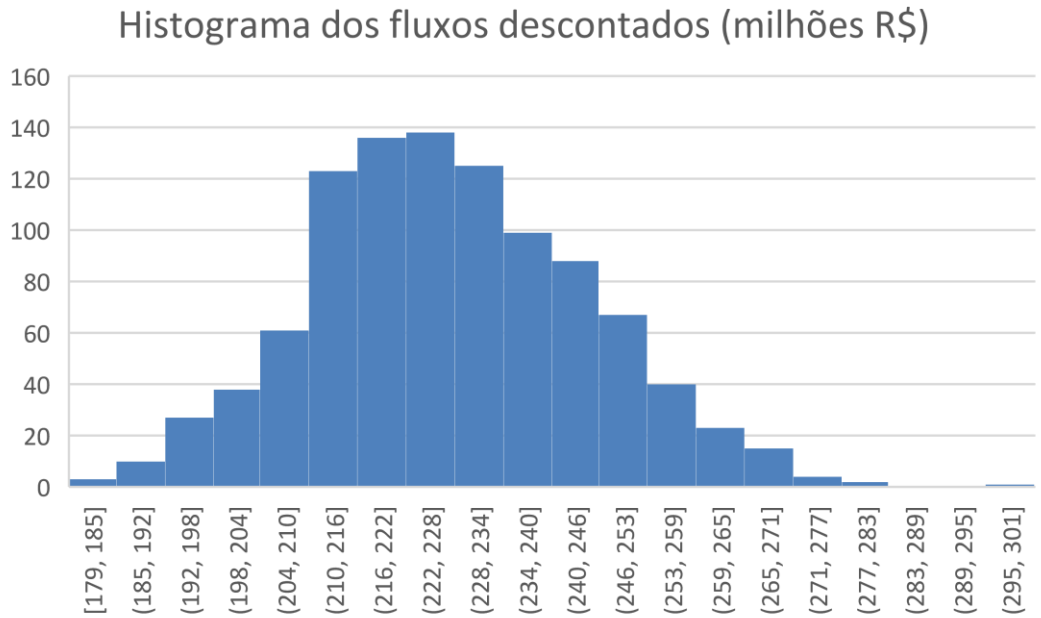
Cenário otimista

VP Fluxo futuro (ex Inv Inicial)	286,323,617
VPL	105,024,050
TIR	20.92%

VPL esperado = 30% x (-1.801.698) + 50% x 46.243.693 + 20% x 105.024.050

VPL esperado = 43.586.147

Simulação de cenários



Avaliação de risco	
Percentil	5.00%
Valor do VP	200,291,713.03
Valor do VPL	18,992,146.36
Chance VPL < 0	0.10%

Opções reais

Avaliação por Opções Reais

Modelo Binomial	**Espera**
Black&Scholes	**Espera**
VPL com Opção (VPL expandido)	
Modelo Binomial	50,837,553.91
Black&Scholes	50,842,789.74
Valor da Opção	
Black&Scholes	4,507,596.39
Modelo Binomial	4,502,360.56

Financiamento

Tradicional

VP Fluxo futuro (ex Inv Inicial)	**161,023,522**
VPL	**70,373,739**
TIR	**22.70%**

Simulação de cenários

Avaliação de risco	
Percentil	5.00%
Valor do VP	133,771,975.18
Valor do VPL	43,122,191.84
Chance VPL < 0	0.00%

Opções reais

Avaliação por Opções Reais

Modelo Binomial	**Investe**
Black&Scholes	**Investe**
VPL com Opção (VPL expandido)	
Modelo Binomial	70,409,685.88
Black&Scholes	70,409,686.76
Valor da Opção	
Black&Scholes	-55,552.06
Modelo Binomial	-55,552.95

Conclusões

- Para um projeto de produção de 1000 t/ano de H2, o caso base indica que o menor preço que torna o projeto viável é de R$ 43,50 (cerca de US$ 8,70). Esse preço é considerado alto, já que é possível encontrar referências de um preço entre US$ 1 e US$ 1,50 como preços alvo para o futuro. Os cálculos consideram a abordagem tradicional do cálculo do VPL. Uma análise de sensibilidade que considera o crescimento dos preços do H2 de apenas 3%, tudo o mais constante no cenário base, indica um VPL negativo.
- A simulação de cenários indica que com um nível de confiança de 5% o VPL do projeto é positivo. Indica ainda que o VPL só é negativo com uma probabilidade de 0,1%.

Conclusões

- A avaliação de opções reais apresenta resultado mais conservador, indicando que se o investidor tem a chance de esperar mais um pouco, ele não deveria realizar o investimento imediatamente.
- O financiamento de 50% do valor do investimento inicial melhora a avaliação do projeto e com acesso ao crédito o investidor tomaria a decisão de investir imediatamente.